

Topologia MA/MM 453

Prova 1

7 de abril de 2026

Nome completo:

GABARITO

RA:

Não é permitido o uso de calculadoras, smartwatches, celulares, fones de ouvido ou qualquer outro aparelho de transmissão, recepção e/ou comunicação de informação, nem material de consulta.

Nesta prova, todo espaço topológico é considerado não vazio. **Boa prova!**

1. Seja (X, τ) um espaço topológico. Um subconjunto $E \subset X$ é dito denso em X se $\bar{E} = X$.

- (a) [2pt] Mostre que E é denso em X se, e somente se, τ possui uma base $\mathcal{B}$ tal que todo $B \in \mathcal{B}$, $B \neq \emptyset$, verifica-se que $B \cap E \neq \emptyset$.
- (b) [2pt] Um espaço topológico (X, τ) é dito *separável* se contém um subconjunto enumerável denso em X .

Mostre que todo espaço topológico que satisfaz o segundo axioma de enumerabilidade é separável.

(a) ($\Rightarrow$) Suponha que $\bar{E} = X$, e tome $\mathcal{B} = \tau$ como a base de τ . Queremos mostrar que todo aberto $B \in \tau$ é tal que $B \cap E \neq \emptyset$. Tome $x \in B$. Então B é vizinhança aberta de x . Mas como $\bar{E} = X$, em particular temos $x \in \bar{E}$, e, portanto, toda vizinhança de x intersecta E . Logo $B \cap E \neq \emptyset$.

Obs: Qualquer base $\mathcal{B}$ de τ satisfaz esta propriedade

($\Leftarrow$) Seja $\mathcal{B}$ uma base de τ tal que $B \cap E \neq \emptyset$ para todo $B \in \mathcal{B}$. Vamos mostrar que

$\bar{E} = X$, isto é, que $\forall x \in X$ é arbitrário e U é vizinhança de x , então $U \cap E \neq \emptyset$.

Mas $\forall U$ é vizinhança de x , então existe $B \in \mathcal{B}$ tal que $x \in B$ e $B \subset U$. Como $B \cap E \neq \emptyset$, então $U \cap E \neq \emptyset$.

(b) Seja $\mathcal{B} = \{B_i : i \in \mathbb{N}\}$ uma base enumerável de X .

Para cada $i \in \mathbb{N}$, tome algum $x_i \in B_i$ (tal procedimento é bem definido pelo axioma da escolha), e considere o conjunto enumerável $E = \{x_i : i \in \mathbb{N}\}$.

Por construção, todo elemento B_i da base $\mathcal{B}$ intersecta E (pelo menos em x_i). Logo, pelo item (a), E é denso em X .

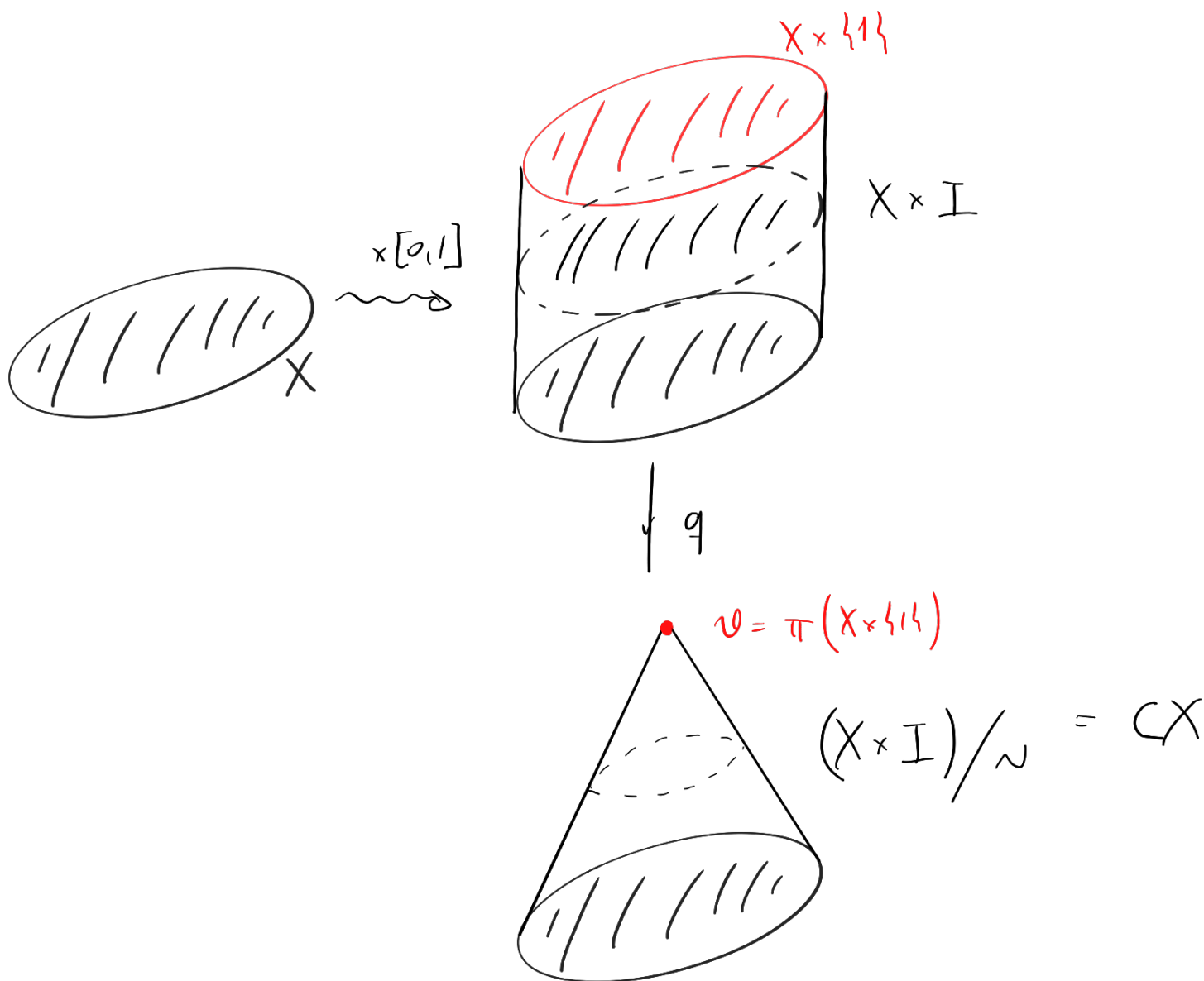
2. [2pt] Seja (X, τ) um espaço topológico. Definimos o *cone* sobre X como o espaço quociente

$$CX = (X \times I) / \sim,$$

onde I é o intervalo real $[0, 1]$ e $(x, 1) \sim (x', 1)$ para todos $x, x' \in X$. Note que $X \times I$ é dotado da topologia produto.

Denotamos por $q : X \times I \rightarrow CX$ a projeção quociente e $v := q(X \times \{1\})$, que é chamado o vértice do cone.

Mostre que $CX \setminus \{v\}$ é homeomorfo a $X \times [0, 1)$.

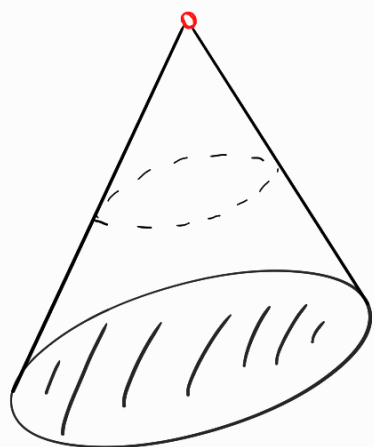
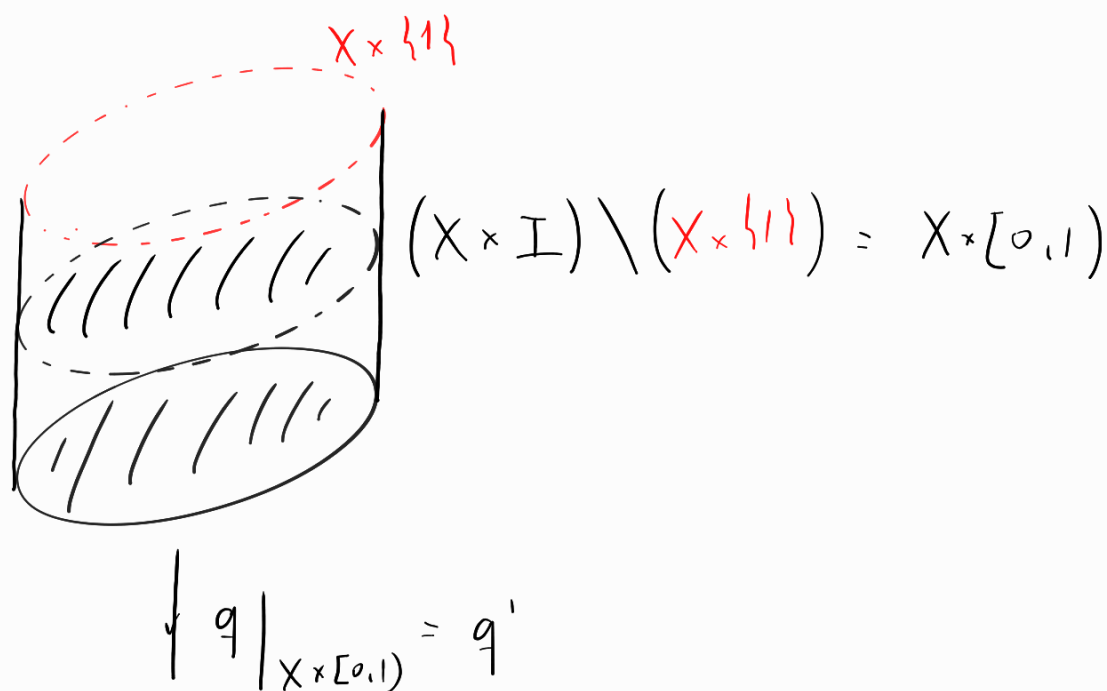


Obs: $X \times [0,1)$ é o mesmo que $(X \times I) \setminus (X \times \{1\})$

Vamos ver que a restrição

$$q' = q|_{X \times [0,1)} : (X \times I) \setminus (X \times \{1\}) \rightarrow CX \setminus \{0\}$$

é um homeomorfismo.



→ q' é contínua pois q é contínua

→ q' é sobrejetiva pois q é sobrejetiva, e

$$q'(\{v\}) = X \times \{1\} \quad (\text{logo } \text{im}(q') = (X \setminus \{v\}))$$

→ q' é injéctiva: Note que $\sim$ identifica apenas pontos $\downarrow X \times \{1\}$, que são todos mapeados a v .

Então $\sim q(x,t) = q(x',t')$, temos que

$$(x,t) = (x',t') \text{ ou } (x,t), (x',t') \in X \times \{1\}.$$

Em outras palavras, $\sim (x,t) \neq (x',t')$ em $X \times [0,1)$, então $q(x,t) \neq q(x',t')$.

→ q' é aberto: Seja $U \subset X \times [0,1)$ aberto.

Note que, como $U \cap (X \times \{1\}) = \emptyset$, vale que

$$q'(U) = q(U)$$

Queremos mostrar que $q'(U)$ é aberto.

Como q' é bijetiva, temos

$$u = (q')^{-1}(q'(u))$$

e, novamente pelo fato de que $u \cap (\text{X} \times \{1\}) = \emptyset$,

$$u = q^{-1}(q(u))$$

Como q é uma aplicação quociente e u é aberto,

concluímos que $q(u) = q'(u)$ é aberto.

Logo q' é homeomorfismo (contínua, bijetiva e aberta)

3. [3pt] Seja (X, τ) um espaço topológico. Mostre que as seguintes afirmações são equivalentes:

- (a) Para quaisquer $x \neq y$ em X , existem $U \in \mathcal{N}(x)$, $V \in \mathcal{N}(y)$ tal que $U \cap V = \emptyset$.
- (b) Se uma rede $(s_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ em X converge para x e para y , então $x = y$.

Dica: Pode ser útil considerar o conjunto $\mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)$ com a relação

$$(U, V) \geq (U', V') \iff U \subset U' \text{ e } V \subset V'.$$

(a) $\Rightarrow$ (b) Seja $(s_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ uma rede que converge para x e para y . Suponha que $x \neq y$.

Por (a), existem vizinhanças U e V de x e y , respectivamente, com $U \cap V = \emptyset$.

Como $(s_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \rightarrow x$, existe $\lambda_1 \in \Lambda$ tal que $s_\lambda \in U$ sempre que $\lambda \geq \lambda_1$. Analogamente, como $(s_\lambda)_{\lambda \in \Lambda} \rightarrow y$, existe $\lambda_2 \in \Lambda$ tal que $s_\lambda \in V$ para todo $\lambda \geq \lambda_2$.

Uma vez que Λ é dirigido, existe $\lambda_3 \in \Lambda$ tal que $\lambda_3 \geq \lambda_1$ e $\lambda_3 \geq \lambda_2$. Então se $\lambda \geq \lambda_3$, temos $s_\lambda \in U \cap V$ (contradição com o fato de que $U \cap V = \emptyset$).

(b) $\Rightarrow$ (a) Vamos provar a contrapositiva. Suponha que $x, y \in X$ (com $x \neq y$) não possuam a propriedade (a), isto é, todas as vizinhanças U de x e V de y são tais que $U \cap V \neq \emptyset$.
 Vamos construir uma seq. $(\lambda_i)_{i \in \mathbb{N}}$ que converge tanto a x quanto a y .

Por hipótese, se $U \in \mathcal{N}(x)$ e $V \in \mathcal{N}(y)$, existe $\lambda_{(u,v)} \in U \cap V$. Considerando o conjunto dirigido $\Lambda = \mathcal{N}(x) \times \mathcal{N}(y)$ com a relação

$$(u, v) \geq (u', v') \Leftrightarrow u \subseteq u' \text{ e } v \subseteq v' \quad (*)$$

obtemos uma seq. $(\lambda_{(u,v)})_{(u,v) \in \Lambda}$. Vamos ver

que $(\lambda_{(u,v)}) \rightarrow x$.

Se W é vizinhança de x , então $\lambda_{(w,v)} \in W$ por definição, onde V é vizinhança de y . Ainda, se

$(w', v') \geq (w, v)$, temos $w' \subseteq w$. Assim,

$\lambda_{(w',v')} \in W$ sempre que $(w', v') \geq (w, v)$.

Repetindo a mesma argumentação, obtemos que

$$(\Delta(u,v)) \rightarrow y.$$

Consequentemente, se x e y não satisfazem (a), existe uma red que converge a x e a y , isto é, (b) não é satisfeita. Logo $(b) \Rightarrow (a)$

Obs. (*): De fato, $N(x) \times N(y)$ com a relação $\succ$ definida anteriormente é um conjunto dirigido:

$\rightarrow \succ$ é reflexiva $((u,v) \succ (u,v) \forall (u,v))$ pois
 $u \subseteq u$ e $v \subseteq v$

$\rightarrow \succ$ é transitiva pois se $(u,v) \succ (u',v')$ e
 $(u',v') \succ (u'',v'')$ então
 $u \subseteq u' \subseteq u''$ e $v \subseteq v' \subseteq v''$

$\rightarrow$ Sejam $(u,v), (u',v') \in N(x) \times N(y)$.

Então $u \cap u' \subseteq u$ e $u \cap u' \subseteq u'$, bem como

$v \cap v' \subseteq v$ e $v \cap v' \subseteq v'$. Isto é,

$$(u \cap u', v \cap v') \succ (u,v) \text{ e } (u \cap u', v \cap v') \succ (u',v').$$